

齐鲁工业大学《自动控制理论》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 院系：\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 自动控制系统的基本控制方式不包括以下哪种（ ）  
A. 开环控制  
B. 闭环控制  
C. 复合控制  
D. 手动控制
2. 以下哪种函数不是典型的输入信号（ ）  
A. 阶跃函数  
B. 斜坡函数  
C. 指数函数  
D. 脉冲函数
3. 线性定常系统的传递函数定义为（ ）  
A. 输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比  
B. 输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比  
C. 输出信号与输入信号之比  
D. 输入信号与输出信号之比
4. 根轨迹起始于（ ）  
A. 开环零点  
B. 开环极点  
C. 闭环零点  
D. 闭环极点
5. 频率特性是指系统对（ ）的稳态响应特性。  
A. 阶跃输入  
B. 斜坡输入

- C. 正弦输入  
D. 脉冲输入

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 自动控制系统按输入信号的特征可分为\_\_\_\_\_控制系统、\_\_\_\_\_控制系统和程序控制系统。
2. 系统的稳定性取决于系统\_\_\_\_\_的位置，而与\_\_\_\_\_无关。
3. 二阶系统的阻尼比  $\xi$  取值不同，其单位阶跃响应有不同的形式，当  $\xi > 1$  时，系统为\_\_\_\_\_响应；当  $\xi = 1$  时，系统为\_\_\_\_\_响应。
4. 根轨迹的分离点和会合点一定位于\_\_\_\_\_上，且满足方程\_\_\_\_\_。
5. 系统的稳态误差与系统的\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和输入信号的形式有关。
6. 开环频率特性的低频段主要反映系统的\_\_\_\_\_性能，中频段主要反映系统的\_\_\_\_\_性能。
7. 最小相位系统是指系统的开环传递函数的所有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_都位于  $s$  平面的左半平面。
8. 线性系统的校正方式主要有\_\_\_\_\_校正、\_\_\_\_\_校正和复合校正。
9. 描述函数法是一种用于分析\_\_\_\_\_系统的近似方法，它主要用于研究系统的\_\_\_\_\_问题。
10. 状态空间表达式由\_\_\_\_\_方程和\_\_\_\_\_方程组成。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 开环控制系统没有反馈环节，所以抗干扰能力强。（ ）
2. 传递函数只适用于线性定常系统。（ ）
3. 二阶系统的阻尼比越大，系统的响应速度越快。（ ）
4. 根轨迹一定是连续的，且对称于实轴。（ ）
5. 系统的稳态误差一定是由系统的结构和参数决定的。（ ）
6. 频率特性可以通过实验方法获得。（ ）
7. 最小相位系统的相角变化范围最小。（ ）
8. 超前校正可以改善系统的稳态性能。（ ）
9. 描述函数法可以精确地分析非线性系统的性能。（ ）
10. 状态变量的选取是唯一的。（ ）

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下哪些属于自动控制系统的性能指标（ ）
- A. 稳定性

B. 快速性

C. 准确性

D. 鲁棒性
2. 线性系统的稳定性判据有（ ）
- A. 劳斯判据

B. 奈奎斯特判据

C. 根轨迹法

D. 描述函数法
3. 影响二阶系统性能的参数有（ ）
- A. 阻尼比  $\xi$

B. 无阻尼自然频率  $\omega_n$

C. 开环增益  $K$

D. 时间常数  $T$
4. 根轨迹的绘制规则包括（ ）
- A. 根轨迹的分支数等于开环极点的个数

B. 根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点

C. 实轴上的根轨迹区段右侧开环零、极点个数之和为奇数

D. 根轨迹的渐近线与实轴的交点和夹角是固定的
5. 频率特性的表示方法有（ ）
- A. 幅相频率特性

B. 对数频率特性

C. 实频特性和虚频特性

D. 脉冲响应特性

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知系统的开环传递函数为  $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，试绘制系统的根轨迹，并分析系统的稳定性。

2. 某单位负反馈系统的开环传递函数为  $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ，试求系统的稳态误差系数  $K_p$ 、 $K_v$ 、 $K_a$ ，并计算系统在单位阶跃、单位斜坡和单位加速度输入信号作用下的稳态误差。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、设计题（15 分）

已知某单位负反馈系统的开环传递函数为  $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，要求系统的静态速度误差系数  $K_v = 10s^{-1}$ ，相位裕度  $\gamma \geq 45^\circ$ ，试设计串联超前校正装置。